高中生物 OpenStax Biology 2e · 第42章 · 4 节

身体怎样抵御病原体?

第42章 免疫系统
(The Immune System)

01 先天免疫

第42.1节：先天免疫是非特异性的第一、二道防线：皮肤和黏膜屏障、吞噬细胞、自然杀伤细胞、炎症反应和补体系统

- **屏障**：皮肤、黏膜
- **吞噬细胞**：吞掉病原体
- **炎症**：红肿热痛
- **补体**：溶解细菌

↓

02 适应性免疫

第42.2–42.3节：适应性免疫是特异性的：B 细胞产生抗体（体液免疫），T 细胞杀伤被感染的细胞（细胞免疫）；记忆细胞使再次感染时反应更快，这是疫苗的原理



抗体（Y 形，示意）

适应性免疫

- **B 细胞**：抗体
- **T 细胞**：细胞免疫
- **记忆细胞**：疫苗原理

↓

03 免疫失调

第42.4节：过敏是对无害物质的过度反应；自身免疫病是免疫系统攻击自身组织；免疫缺陷（如艾滋病）使人易受感染

- **过敏**：花粉、食物
- **自身免疫**：攻击自身
- **免疫缺陷**：如 HIV
- **移植排斥**：配型

这一章要点

- **抗体** · 特异结合
- **记忆细胞** · 疫苗原理
- **拓展** · 查接种记录
- **安全** · 过敏及时就医

教材来源：OpenStax Biology 2e 第42章 The Immune System · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）